0 여기서 시작

전체

23. 전체 설정: 지금 정원이 돌아가는 방식 그대로, 전부

> 영어 원문: ../23-full-setup.md

짧은 버전

다 읽을 시간이 없나요? 짧은 버전이에요. 전체 안내서는 아래에 있어요.

- EASY 설치는 집에서 쓰는 정원을 줘요. 이 안내서는 다른 길이에요: 지금 정원이 돌아가는 방식 그대로, 모든 것을 순서대로 해요. 부분마다 다른 날에 해도 돼요.
- 먼저 나에게 맞는 단계를 고르세요: 쉬움(맥주), 추천(와인), 전체(샴페인). 부분마다 단계가 적혀 있어요.
- 1 부분: 메뉴 `1`로 설치해요. 전체 단계: `2`(CUSTOM, 직접 고르기)를 고르고, 정원 도구 yes, 위키 yes(위키 내려받기 파일과 함께), 사진은 지금. 쉬움과 추천 단계: `1`(EASY)을 고르세요.
- 2~5 부분은 설치가 끝날 때 물어봐요(EASY는 2~4를 물어요): 내 비밀번호, AI 키, 비밀번호 링크용 이메일, 공유기에서 주소 예약하기.
- 6~8 부분, 세 곳에 백업: NAS와 다른 네트워크 장소(메뉴 `6`, 그다음 `4`와 `13`), Google Drive(메뉴 `6`, 그다음 `5`), Windows PC에 매주 사본(Windows 메뉴 `M`, 그다음 `13`).
- 9 부분: 내 무료 No-IP 계정과 웹 이름(안내서 04, A 부분), CGNAT 확인, 그리고 연습.
- 10 부분: HTTPS와 로그인 페이지로 인터넷에 올리기: 메뉴 `M`, `1`, 선택 `3`, 그다음 공유기에서 포트 80과 443.
- 11 부분: DuckDNS로 하위 도메인(메뉴 `M`, 그다음 `13`. Windows에서는 More, `14`). 예를 들면 내 위키.
- 12 부분: 친구와 게스트(메뉴 `U`).
- 13 부분: 휴대폰과 원격 도구: Termius, WinSCP, 원하면 Tailscale(안내서 20).
- 14 부분: 휴대폰의 Android 앱.
- 15 부분: 마지막 확인: 점검표(메뉴 `5`)가 0 fail로 끝나고, 메뉴 `A`가 모든 주소를 보여 줘요.

두 가지 길: EASY, 또는 이 길

EASY(설치 선택 `1`)는 정원 도구와 함께 정원을 집에 있는 컴퓨터 한 대에 올려요. 묻는 것은 이름, 이메일, 비밀번호뿐이에요. 나머지는 원할 때까지 기다려요.

이 안내서는 다른 길이에요. 새로 설치하는 것부터 지금 정원이 돌아가는 방식 그대로의 완전한 정원까지 데려가요: 웹사이트, 정원 도구, 위키, 사진. 내 비밀번호. "비밀번호 찾기" 링크용 이메일. 공유기의 고정 주소. AI 키. 세 곳에 백업. HTTPS와 로그인 페이지가 있는 내 웹 이름. 하위 도메인. 친구. 휴대폰과 원격 도구. 그리고 Android 앱.

부분마다 다른 날에 해도 돼요. 순서대로 하세요: 부분마다 앞의 부분이 필요해요(10 부분의 정문은 9 부분의 웹 이름이 필요하고, 11 부분의 하위 도메인은 정문이 필요해요). 어느 부분 뒤에서든 멈춰도 돼요: 메뉴가 어디까지 했는지 기억하고, 아무것도 잃어버리지 않아요. 안내서 00b에 같은 것들이 걸리는 시간과 함께 있어요. 안내서 10은 확인 지점이 있는 더 느긋한 계획이에요. 아래 부분마다 자세한 내용이 있는 안내서로 가는 링크가 있어요.

나에게 맞는 단계 고르기

이 표는 고르는 것을 돕기 위해서만 있어요. 작게 시작하고, 언제든 한 부분씩 더할 수 있어요. 부분마다 자기 안내서가 있어요. 숫자는 가는 길에 답답한 순간이 올 가능성이에요(한 번 더 해야 하는 단계, 또는 안내서와 조금 다르게 보이는 화면). 나를 시험하는 점수가 아니에요. 그런 순간이 오면 정상이에요: 멈추고, 쉬세요. 메뉴는 하던 곳부터 이어서 해요.

단계	들어 있는 것	아래의 부분	모두 합한 시간	답답한 순간이 올 가능성
쉬움(맥주) (Easy, beer)	EASY 설치만: 정원 도구가 있는 집의 정원, 내 식물과 사진, 내 비밀번호	1(EASY로)과 2	약 1~2시간, 대부분 기다리는 시간	3 / 10
추천(와인) (Recommended, wine)	쉬움, 그다음 순서대로: 비밀번호 링크용 이메일, 고정 주소(예약하기), 무료 AI 키, 두 번째 장소에 백업(NAS 그리고/또는 Google Drive, 그리고 Windows 매주 사본), 집에서 쓰는 휴대폰과 PC(Termius, WinSCP), 점검표	1~8, 13(Tailscale 빼고), 15	약 2~4시간, 여러 날에 걸쳐	5 / 10

단계	들어 있는 것	아래의 부분	모두 합한 시간	답답한 순간이 올 가능성
전체(샴페인) (Full, champagne)	모든 것: 추천에 더해 위키, 내 웹 이름으로 인터넷에 올리기(No-IP, 공유기, HTTPS, 로그인 페이지), 하위 도메인, 친구와 게스트, Android 앱, 집 밖에서 쓰는 Tailscale	전부, 1~15	약 3~5시간, 여러 날에 걸쳐	8 / 10

목표로 삼기 좋은 것은 추천(와인)이에요. 백업이 두 곳 이상에 있고, 비밀번호 이메일을 보내고, AI를 쓰고, 집에서 휴대폰과 PC로 쉽게 돌볼 수 있는 정원이에요. 집을 인터넷에 열지 않고도요. 전체(샴페인)는 나중에, 마음이 내킬 때 한 부분씩 해도 돼요.

시간을 더한 방법: 쉬움은 안내서 00b에 있는 EASY로 내려받고 설치하는 시간이에요("현실적인 계획", 두 번째 시간). 그 위의 단계는 아래 부분들의 **시간** 줄을 더했어요(안내서 00b와 설치 화면에서 가져왔어요). 넣지 않은 것: 노트북에 Ubuntu 올리기(2~3시간, 안내서 01), 안내서에 시간이 없는 부분(Windows 매주 사본, 친구, Tailscale, 마지막 확인), 그리고 앱을 직접 빌드하기(약 3시간, 안내서 17).

1 부분 전에

- **따로 있는 정원 컴퓨터**, 켜 둘 수 있는 것: Ubuntu 노트북(안내서 01: 처음에는 2~3시간) 또는 Raspberry Pi. Windows 안의 Ubuntu(WSL)에 있는 정원은 그 PC에서만 쓰는 용도예요: 인터넷에 올라갈 수 없어요(안내서 00b).
- Google Drive 폴더의 **내려받기 파일 세 개**: `junsgarden-for-jun.zip`(이것은 압축을 푸세요), `junsgarden-photos-addon.zip`과 `junsgarden-wiki-addon.zip`(이 둘은 압축된 그대로 두세요). 전체 설정에는 세 개 모두 필요해요. 어디에 둘지: 한 폴더 위의 00-READ-ME-FIRST-KO.html, 1단계.
- **비밀번호 관리자.** 이 길에서는 비밀번호와 키를 많이 만들어요. 하나하나 먼저 거기에 넣으세요. 안내서 00b의 "이것들을 적어 두세요" 부분에 목록이 있어요.

1 부분. 정원 설치하기(맥주)

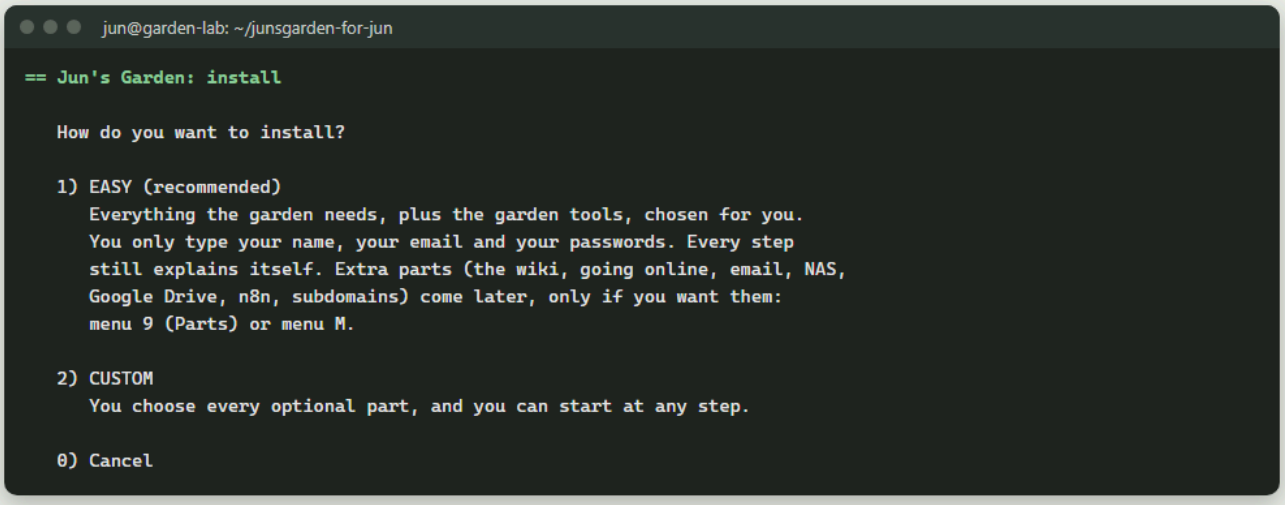
얻는 것: 내 식물과 사진이 모두 있는 웹사이트와 정원 도구(`/beds`)가 집에서 돌아가요. 전체 단계에서는 모든 페이지가 들어 있는 위키도요. 매일 밤 오전 2시 30분 백업과 바탕화면 아이콘도 함께 생겨요.

쉬움이나 추천 단계인가요? "How do you want to install?"(어떻게 설치할까요?)에서 `1`(EASY)을 고르세요. EASY는 구성 요소, 사진, 위키에 대한 질문을 건너뛰고, 마지막에 비밀번호, AI 키, 이메일을 물어요(2~4 부분). 아래 표는 `2`(CUSTOM)로 하는 **전체** 단계용이에요. (EASY로 시작했는데 나중에 위키를 원하나요? 위키 내려받기 파일을 둔 다음, 메뉴 `9`, 그다음 `2`, 그다음 `A`.)

시간: 30~90분, 대부분 기다리는 시간이에요. 가장 긴 단계인 웹사이트 빌드는 15~45분 걸려요(아주 오래된 노트북이나 Pi에서는 1시간까지)(안내서 00b). 위키는 페이지가 들어가는 동안 약 30분이 더 걸려요(설치 화면이 그렇게 알려 줘요). 단계마다 시작하기 전에 보통 걸리는 시간을 보여 줘요.

시작하기 전에: `junsgarden-wiki-addon.zip`을(압축된 그대로) 홈 폴더, Downloads(다운로드), 바탕화면 또는 정원 폴더에 두세요. 없으면 위키가 비어 있는 채로 시작하고, 설치가 그렇다고 알려 줘요. (나중에 zip을 제자리에 두고 `bash garden.sh wiki`를 실행하면 페이지가 들어가요.)

정원 컴퓨터에서 시작하기: `junsgarden-for-jun` 폴더를 열고, `Start-Here-Ubuntu.sh`를 오른쪽 클릭해서 **Run as a Program**(프로그램으로 실행)을 고르세요(또는 거기서 터미널에 `bash garden.sh`를 입력하세요). `1`(INSTALL, 설치)을 입력하고 Enter를 누르세요.



질문과, 전체 설정을 위한 대답(나오는 순서대로):

창이 묻는 것	입력할 것
Where should your garden run?(정원을 어디에서 실행할까요?) `Type 1, 2 or 0`	`1`(THIS computer, 이 컴퓨터)

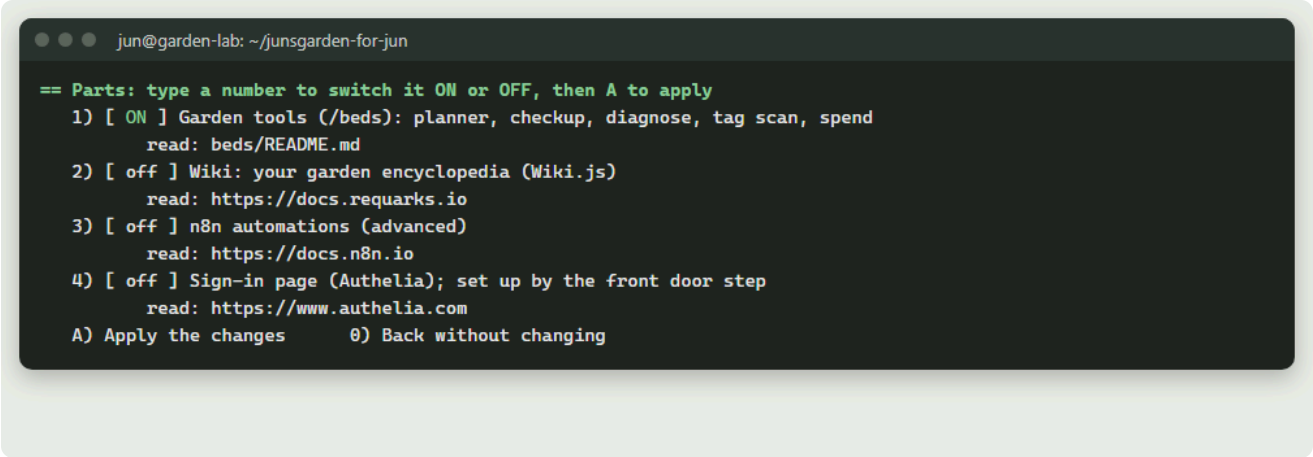
창이 묻는 것	입력할 것
How do you want to install?(어떻게 설치할까요?) `Type 1, 2 or 0`	전체 단계는 `2` (CUSTOM). (쉬움과 추천은 `1`, EASY)
Your web name(내 웹 이름): `Type 1 or 2`	`1`: 지금 이름을 그대로 써요. 9 부분에서 내 No-IP 계정에 넣어요. (새 이름: `2`, 또는 나중에 메뉴 `M`, 그다음 `16`. 안내서 04)
`Start at which step? Type a number, or press Enter for step 1 (0 = cancel)`	`Enter`
Ubuntu 비밀번호(`sudo` 용)	내 Ubuntu 비밀번호. 입력하는 동안 아무것도 보이지 않아요
`Is this the right place for it? (Y/n)`	`Enter` (yes)
`Your first name for the login (letters only) [Jun]`	`Enter` (또는 내 이름)
`Your email address (password links go here)`	내 Gmail 주소
`Database password (Enter = make a strong one for me)`	`Enter`. 강한 비밀번호를 대신 만들어 줘요. 내가 입력할 일은 없어요
`Install the garden tools? (Y/n)`	`y`
`Install the wiki? (y/N)`	`y`
`Install n8n now? (y/N)`	마음대로 고르세요. `n` 이어도 괜찮아요: 메뉴 `9` 로 언제든 더할 수 있어요
`Load the photos now (a few minutes)? Or later: menu 6, then 11 (Y/n)`	`y`
`Wiki admin password (nothing shows as you type)`, 그다음 `Type it again`	위키용 새 비밀번호, 10자 이상. 정원 비밀번호와 달라도 돼요

대문자가 `Enter` 의 뜻을 알려 줘요: `(Y/n)` 은 yes, `(y/N)` 은 no예요.

Windows PC에서 한다면(안내 설치 프로그램, `Start-Here-Windows.cmd`): 2쪽에서 **Another computer at home**(집에 있는 다른 컴퓨터)을 고르고, 그 컴퓨터의 IP 주소(또는 **Find it for**

me(찾아 줘요) 클릭)와 거기서 쓰는 내 사용자 이름을 입력하세요. 3쪽은 이름, 이메일, 웹 이름을 물어요(그대로 두세요). 4쪽에서 **Garden tools**(정원 도구)와 **Wiki**(위키)에 체크하세요(n8n은 마음대로). 그다음 **Start the install**(설치 시작): 검은 창에서 `2`(CUSTOM)를 고르세요. 이름, 이메일, 웹 이름, 구성 요소는 이미 대답했으니, 검은 창은 위 질문의 나머지를 물어요. 사진과 위키 zip이 정원 폴더, 바탕화면, Downloads에 있으면 저절로 함께 가요.

나중에 구성 요소에 대해 마음이 바뀌었나요? 메뉴 `9`(Parts, 구성 요소)로 하나씩 켜고 끌 수 있어요:



마지막에 창을 열어 두세요. CUSTOM은 "Three short follow-ups (each can also be done later)"(짧은 후속 작업 세 가지, 나중에 해도 돼요)로 끝나요. 아래의 2~5 부분이 바로 그것이고, 순서도 같아요.

잘 됐는지 아는 방법: 창에 **ALL DONE**(모두 끝)과 함께 `Your garden: http://localhost:8030`과 `Your wiki: http://localhost:3000`이 보이고, 메뉴 `4`가 사진과 함께 내 식물을 보여 줘요.

자세한 내용: 00-READ-ME-FIRST-KO.html, 00b("Easy(쉽게)와 Custom(사용자 지정) 중 무엇?"), 19(메뉴 1).

2 부분. 내 비밀번호(맥주)

얻는 것: 웹사이트 로그인(정원을 편집하려면 필요해요)과 로그인 페이지에 함께 쓰는 비밀번호 하나.

시간: 1분(안내서 00b).

어디서: 첫 번째 후속 작업, `1. Set your password now (needed to edit your garden)? (Y/n)`: `y`를 입력하세요. (EASY는 "Last thing: your password"(마지막: 내 비밀번호) 아래에서 바로 물어요.)

나중에 하거나 바꾸려면: 메뉴 `U`, 그다음 `5`.

질문: `Login name [Jun]`: `Enter`를 누르세요. 그다음 `New password for Jun (10+ characters, nothing shows as you type)`와 `Type it again`. 비밀번호 관리자에 넣으세요.

잘 됐는지 아는 방법: 정원 컴퓨터에서 `http://localhost:8030/login.php`에 로그인할 수 있어요 (Windows에서는: Windows 메뉴 `4`, 그다음 주소 끝에 `/login.php`를 붙이세요).

자세한 내용: 03, B 부분.

3 부분. 내 AI 키(와인)

얻는 것: 웹사이트와 정원 도구의 AI 상자(이름표 읽기, 식물 알아보기, 진단)가 내 무료 Gemini 키로 작동해요. Gemini가 바쁠 때는 OpenRouter가 대신해요.

시간: Gemini 키 2분, OpenRouter 키 5분, Perenual 키 5분(안내서 00b).

어디서: 비밀번호 바로 뒤에 설치가 `Add your Google Gemini key (AI Studio) now? (Y/n)`라고 물어요: `y`를 입력하세요. 방법을 보여 줘요(https://aistudio.google.com/apikey를 열고, **Create API key**(API 키 만들기), 복사). `Paste the key now (or just press Enter to skip)`에 붙여 넣고(보이지 않아요) `Enter`를 누르세요. 키를 시험해 줘요. 그다음 `Add your OpenRouter key (a backup when Gemini is busy) now? (y/N)`: 전체 설정이라면 `y`를 입력하세요. 방법은 화면에 나와요 (https://openrouter.ai/keys).

나중에 하거나 바꾸려면: 메뉴 `K`(API keys, API 키). `1` Gemini, `2` OpenRouter, `3` Perenual (식물 관리 화면의 식물 정보), `5` 위키 키(11 부분). 키마다 `1` 새 키 붙여 넣기, `2` 키 시험하기, `3` 키 받는 방법이 있어요.

잘 됐는지 아는 방법: 붙여 넣은 뒤 `Works: the service accepted the key.`(작동해요: 서비스가 키를 받아들였어요)라고 해요. (코드 429는 키는 맞지만 오늘의 무료 한도를 다 썼다는 뜻이에요.)

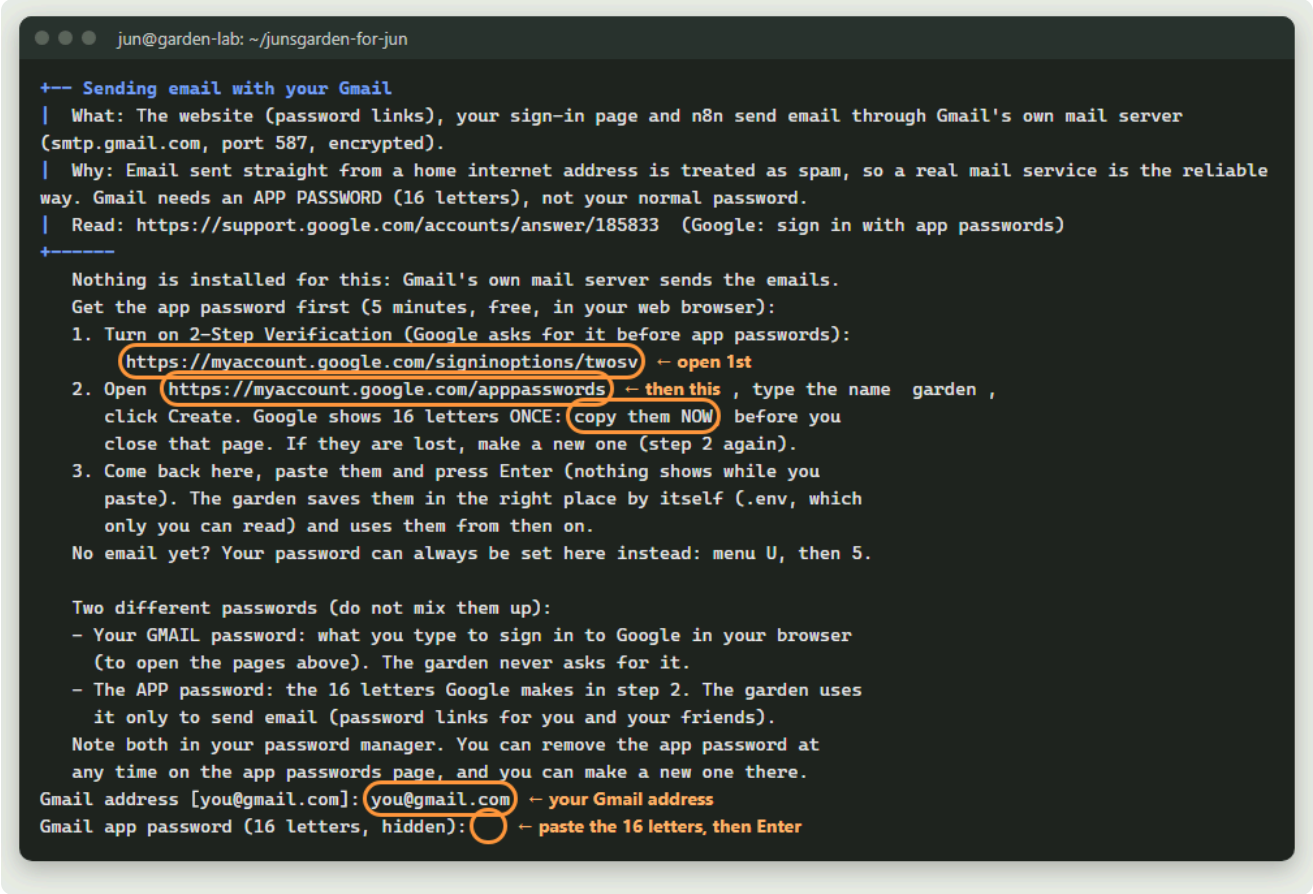
자세한 내용: 16, 4번 부분. 19, API keys (K).

4 부분. "비밀번호 찾기" 링크용 이메일(와인)

얻는 것: 나와, 12 부분에서 더하는 친구들을 위한 "비밀번호 찾기" 이메일. 내 Gmail로 보내요.

시간: 5분(2-Step Verification(2단계 인증)이 아직 꺼져 있으면 10분)(안내서 00b).

어디서: 두 번째 후속 작업, `2. Set up email (Gmail) now, for 'forgot password' links? (y/N)`: `y`를 입력하세요. (`Enter`는 no예요. 그러면 한 번 더 물어요: `Are you sure? ... Skip email for now? (Y/n)`. `n`을 입력하면 이메일 설정으로 돌아가요.) (EASY도 같은 질문을 해요. 앞의 `2.`만 없어요.) 나중에: 메뉴 `M`, 그다음 `3`, 또는 메뉴 `8`, 그다음 `3`.



1. 2단계 인증을 켜세요: https://myaccount.google.com/signinoptions/twosv.
2. https://myaccount.google.com/apppasswords를 열고, 이름에 `garden`을 입력하고 **Create**(만들기)를 누르세요. Google이 16글자를 한 번만 보여 줘요: 지금 복사하세요.
3. `Gmail address [you@gmail.com]`: 맞으면 `Enter`.
4. `Gmail app password (16 letters, hidden)`: 붙여 넣고 `Enter`.
5. `Send a test email to ... now? (Y/n)`: `y`.

잘 됐는지 아는 방법: 테스트 이메일이 와요(처음에는 스팸함도 확인하세요).

자세한 내용: 03, C 부분.

5 부분. 공유기에서 주소 예약하기(와인)

얻는 것: 정원 컴퓨터가 집 네트워크에서 늘 같은 주소를 가져요. 그래서 SSH, 6~8 부분의 사본, 그리고 나중에 공유기의 열린 포트 두 개가 언제나 정원 컴퓨터를 찾아요.

시간: 안내서 00b는 공유기 작업 전체에 15~30분을 줘요: 이 예약과, 10 부분의 포트 두 개를 합해서요.

어디서: 세 번째 후속 작업, `3. Reserve this laptop's address in your router now? (y/N)`: `y`를 입력하세요. EASY는 이것을 묻지 않아요: 메뉴 `M`, 그다음 `2`(Network, 네트워크)를 쓰세요. 나중에 할 때도 같은 방법이에요.

1. 정원 컴퓨터의 **IP 주소**, **MAC 주소**, **공유기 주소**를 방법과 함께 보여 줘요.
2. 공유기 페이지(또는 공유기 휴대폰 앱)에서 **DHCP reservation**(DHCP 예약)(또는 Address reservation, Static IP, Fixed IP)을 찾아서, 그 MAC과 그 IP를 더하세요. 저장하세요.
3. 창으로 돌아와서: `Have you reserved 192.168.1.50 for this laptop in the router? (y/N)` (내 주소로 보여요): 저장했으면 `y`.
4. 정원 컴퓨터를 한 번 다시 시작하고 메뉴 `M`, `2`를 다시 고르세요: IP가 같아야 해요.

잘 됐는지 아는 방법: 점검표(메뉴 `5`)가 `Address ... matches the one reserved in the router`(주소가 공유기에 예약한 것과 같아요)라고 해요.

자세한 내용: 14, 2단계.

6 부분. 백업 1: NAS, 그리고 다른 네트워크 장소(와인)

얻는 것: 매일 밤 백업의 사본이 집에 있는 NAS에 가요(최신 14개를 보관해요). 원하면 네트워크 장소 두 곳에 더 보낼 수 있어요(두 번째 NAS, 또는 Windows PC가 공유하는 폴더). yes라고 하면 정원 폴더 전체의 사본도 매주 NAS에 가요.

시간: NAS는 10~20분(안내서 00b). 장소를 하나 더할 때마다 같은 질문을 다시 해요.

먼저 NAS에서: 백업용 공유 폴더(예: `backups`), 그리고 거기에 쓸 수 있는 NAS 사용자와 비밀번호. NAS의 주소도 공유기에서 예약하세요(5 부분과 같은 방법).

메뉴 `6`, 그다음 `4`(Connect your NAS, NAS 연결하기):

창이 묻는 것	입력할 것
`Search your home network for the NAS? (Y/n)`	`Enter`. 찾은 것을 목록으로 보여 줘요
`Number of your NAS (or type its address) [1]`	목록에서 그 번호
`NAS user name`, 그다음 NAS 비밀번호(보이지 않아요)	그 폴더에 쓸 수 있는 NAS 사용자
`Number of the folder for backups (or type its name) [1]`	백업 폴더의 번호
`Folder inside it for the garden [junsgarden]`	`Enter`
`Copy the newest backup there now? (Y/n)`	`Enter` (yes)
`Also keep a copy of the WHOLE garden folder on the NAS (weekly)? (Y/n)`	`y`. 설정 파일 `.env`도 들어가니, NAS는 비공개로 두세요

장소 더하기: 메뉴 `6`, 그다음 `13` (Add another network place, 다른 네트워크 장소 더하기). 질문은 같아요. 처음 더하는 곳이 장소 2, 그다음이 장소 3이에요. 이 예에서 장소 2는 `GardenCopies`라는 폴더를 공유하는 Windows PC예요:

```
jun@garden-lab: ~/junsgarden-for-jun
Number [0]: 13

== Another network place for the backups
   Place 1: /mnt/garden-nas/junsgarden
   This becomes place 2. Every nightly backup goes to each place (the newest 14 kept in each).

+-- Your NAS (network drive) as a second backup place
|  What: A NAS is a storage box on your home network. Ubuntu connects to its shared folder with SMB (the same way
Windows does, up to SMB 3.1.1), using Ubuntu's cifs-utils program. The folder appears at /mnt/garden-nas-2 and
reconnects by itself after a restart.
|  Why: If this laptop's disk dies, your garden is still on the NAS. After every nightly backup a copy goes there
(the newest 14 are kept). You can also keep a copy of the WHOLE garden folder there.
|  Read: https://manpages.ubuntu.com/manpages/noble/man8/mount.cifs.8.html
+------
   You need on the NAS (Synology: Control Panel > Shared Folder, and Control Panel > User;
   other makers have the same two things under similar names):
   - a shared folder for backups, e.g. "backups"
   - a NAS user name and password that may write to that folder
   - SMB switched on (it usually is). SMB 3 is used; the newest is 3.1.1.
Search your home network for the NAS? (Y/n): n
NAS address, e.g. 192.168.1.20: 192.168.1.30
NAS user name: jun
NAS password for jun (hidden while you type):
   Shared folders on 192.168.1.30:
   1) backups
   2) GardenCopies
Number of the folder for backups (or type its name) [1]: 2
Folder inside it for the garden [junsgarden]: junsgarden
   Saving the NAS login in /etc/garden-nas-2.credentials (only the administrator can read it):
   $ sudo chmod 600 /etc/garden-nas-2.credentials
   $ sudo mkdir -p /mnt/garden-nas-2
   Adding one line to /etc/fstab (the list of drives Ubuntu connects at start-up):
      //192.168.1.30/GardenCopies /mnt/garden-nas-2 cifs credentials=/etc/garden-nas-
2.credentials,uid=1000,gid=1000,iocharset=utf8,_netdev,nofail,x-systemd.automount 0 0
   $ sudo systemctl daemon-reload
   $ sudo mount /mnt/garden-nas-2
   Connected: vers=3.1.1. Backups go to /mnt/garden-nas-2/junsgarden (on the NAS: GardenCopies/junsgarden).
   Undo: menu 6, then 8. Change to another NAS: menu 6, then 9. Add another place: menu 6, then 13.
Copy the newest backup there now? (Y/n): y
   NAS copy: /mnt/garden-nas/junsgarden/junsgarden-backup_2026-10-13_1524_from-jasons-server.tar
```

잘 됐는지 아는 방법: `Connected:` (연결됐어요)와 `NAS copy: ...` (NAS 사본)라고 하고, 메뉴 `6` 의 맨 위에 NAS 사본이 보이고, `logs/offsite.log` 에 `NAS OK` 가 있는 줄이 있어요(장소 2는 `NAS2 OK`).

자세한 내용: 13, "NAS 연결하기"와 "네트워크 장소를 여러 곳에".

7 부분. 백업 2: Google Drive(와인)

얻는 것: 일주일에 한 번, 최신 백업이 집 밖의 Google Drive 폴더 `JunsGarden-backups` 에 가요(최신 4개를 보관해요, 약 3.2 GB).

시간: 15분(안내서 00b). 내 Google "client ID"(클라이언트 ID)를 만드는 것도 그 안에 들어 있어요: 약 10분, 한 번만(메뉴가 그렇게 말해요).

메뉴 `6`, 그다음 `5` (Connect Google Drive, Google Drive 연결하기):

1. 창이 내 Google client ID를 만드는 7단계를 보여 줘요. https://console.developers.google.com/에서: 프로젝트, **Google Drive API**, 동의 화면(consent screen), 범위 `https://www.googleapis.com/auth/drive.file`, 사용자로 나 자신, **Desktop app**(데스크톱 앱) 종류의 **OAuth client**, 그다음 **PUBLISH APP**(앱 게시)(이것을 안 하면 Google이 매주 다시 로그인하라고 해요).
2. `Your client ID (ends in .apps.googleusercontent.com; ...)`: 붙여 넣으세요.
3. `Your client secret`: 붙여 넣으세요(보이지 않아요).
4. 브라우저에 Google 로그인 페이지가 열려요: 내 계정을 고르고 **Allow**(허용)를 누르세요. (SSH로 일하고 있어서 브라우저가 없나요? rclone이 할 일을 알려 줘요: 브라우저가 있는 컴퓨터에서 `rclone authorize "drive"`를 실행하고, 나온 것을 다시 붙여 넣으세요.)
5. `Copy the newest backup to Google Drive now? (about 800 MB) (Y/n)`: `Enter`(yes).

잘 됐는지 아는 방법: Google Drive에 `JunsGarden-backups` 폴더가 있고 그 안에 백업이 있어요. `logs/offsite.log`에 `CLOUD OK`가 있는 줄이 있어요.

자세한 내용: 13, "Google Drive 연결하기".

8 부분. 백업 3: Windows PC에 매주 사본(와인)

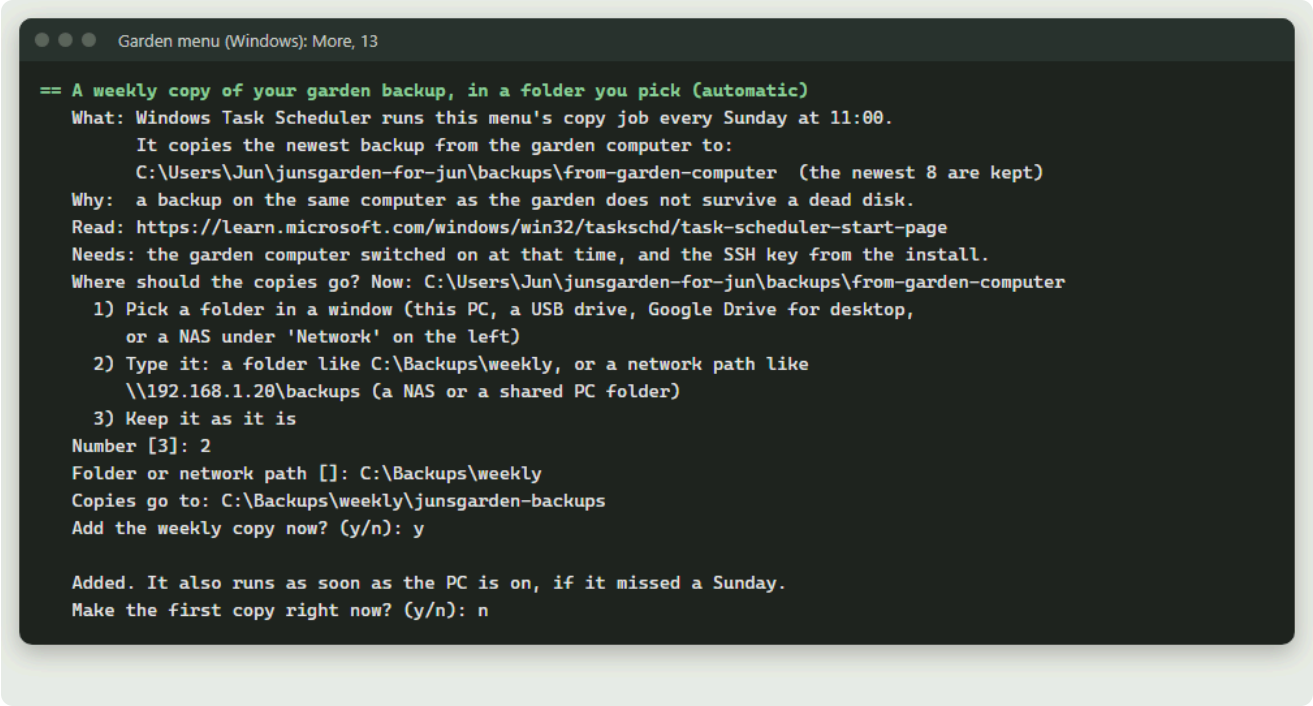
얻는 것: 매주 일요일 11시에 Windows PC가 정원 컴퓨터의 최신 백업을 내가 고른 폴더로 복사해요(최신 8개를 보관해요). 일요일을 놓쳤으면 PC가 켜지자마자 해요.

시간: 안내서에 이것의 시간은 없어요. 질문 세 개예요.

Windows 메뉴(`Garden-Menu-Windows.cmd`), **`M`, 그다음 `13`**. (Windows 메뉴예요. Ubuntu 메뉴에서 `M`, `13`은 Subdomains(하위 도메인)이에요.)

1. 사본을 둘 곳: `1` 창에서 폴더 고르기(이 PC, USB 드라이브, Google Drive for desktop, 또는 **Network**(네트워크) 아래의 NAS), `2` 직접 입력하기(예: `C:\Backups\weekly`, 또는 `\\192.168.1.20\backups`), `3` 그대로 두기.
2. `Add the weekly copy now? (Y/n)`: `y`.
3. `Make the first copy right now? (Y/n)`: `y`.

NAS라면 먼저 한 가지: 파일 탐색기에서 NAS를 한 번 열고, 로그인하고, **Remember my credentials**(자격 증명 기억)에 체크하세요.



잘 됐는지 아는 방법: 내가 고른 곳 안의 `junsgarden-backups` 폴더에 `junsgarden-backup_...tar` 파일이 생기고, PC의 정원 폴더에 있는 `logs\backup-copy.log`가 `OK`라고 해요.

자세한 내용: 13, "Windows PC에 사본 두기"와 "3-2-1: NAS와 Google Drive".

9 부분. No-IP의 내 웹 이름, 그리고 확인 두 가지(샴페인)

얻는 것: 내 웹 이름(`junsgarden.zapto.org`, 또는 내가 고른 이름)이 들어 있는 내 무료 No-IP 계정과, 10 부분의 정문에 필요한 그 이름의 **DDNS 키**.

시간: 약 10분, 그리고 No-IP가 보내는 이메일로 확인하기(안내서 00b).

1. https://www.noip.com에서 내 이메일로 무료 계정을 만들고, No-IP가 보낸 이메일로 확인하세요.
2. **Dynamic DNS, No-IP Hostnames, Create Hostname.** Name(이름) `junsgarden`, domain(도메인) `zapto.org`(또는 내 이름). `junsgarden.zapto.org`는 내가 가져올 수 있도록 놓아 준 이름이에요: 안내서 04b.
3. **Dynamic DNS, DDNS Keys, Add DDNS Key.** 키의 **username**(사용자 이름)과 **password**(비밀번호)를 비밀번호 관리자에 넣으세요.

그다음 인터넷에 올리기 전에 확인 두 가지:

- **CGNAT**(안내서 04, B 부분): 공유기 페이지에서 **WAN**(또는 Internet) 주소를 찾으세요. 정원 컴퓨터에서 `curl -s https://api.ipify.org; echo`를 실행하세요. 주소가 같으면 괜찮아요. 다르고 `10.`, `100.64.` ~ `100.127.`, `192.168.`로 시작하면: 인터넷 회사에 "public IP address"(공인 IP 주소)를 요청하세요.
- **연습하기**(추천, 안내서 04, C 부분): 정원 컴퓨터 자신의 화면에서 메뉴 `M`, `1`, 선택 `2`, 이름은 `garden.test`. 거기 Firefox에서 `https://garden.test`를 열고, `/beds`와 로그인을 해 보세요.

잘 됐는지 아는 방법: No-IP Hostnames에 내 웹 이름이 있고, DDNS 키가 비밀번호 관리자에 있고, CGNAT 확인에서 같은 주소가 두 번 보여요.

30일마다 No-IP가 링크를 이메일로 보내요: **Confirm**(확인)을 누르세요. 안 누르면 무료 이름이 작동을 멈춰요.

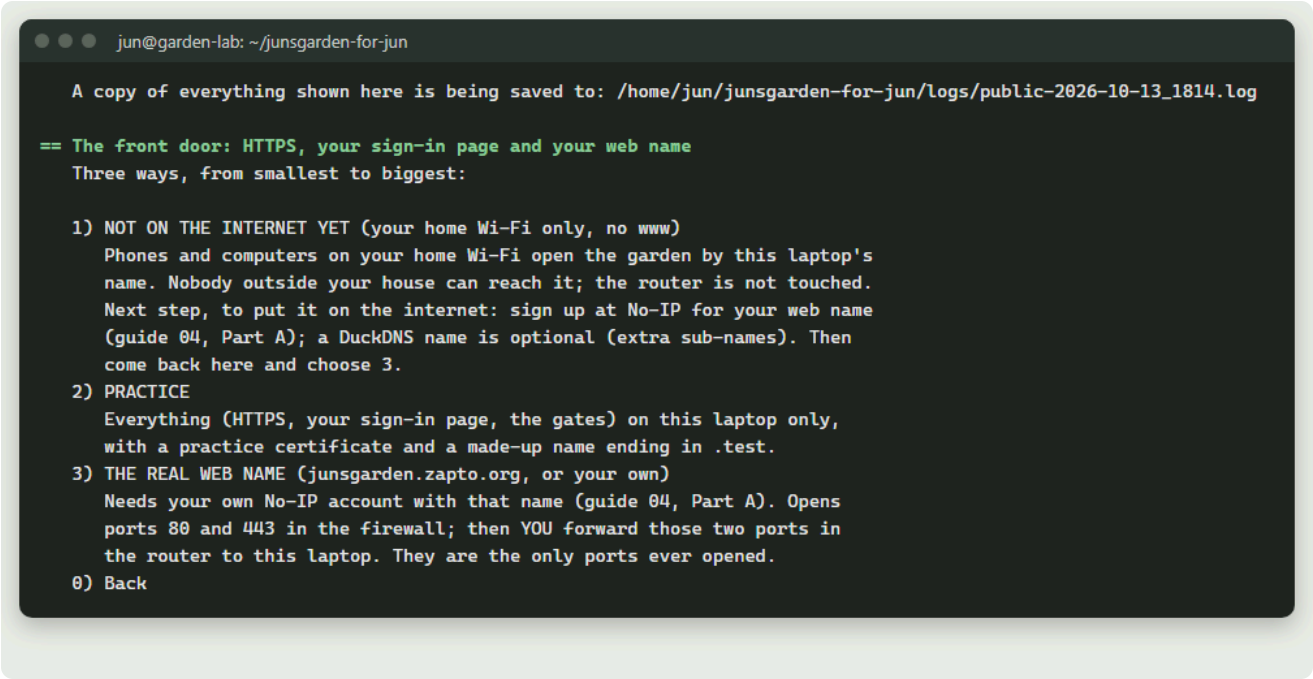
자세한 내용: 04, A, B, C 부분.

10 부분. 인터넷에 올리기: HTTPS와 로그인 페이지(샴페인)

얻는 것: 모든 사람을 위한 `https://junsgarden.zapto.org`, 자물쇠 포함. 정원 도구 앞의 `/auth`에 있는 내 로그인 페이지(Authelia). 이름이 계속 집을 가리키게 하는 No-IP 업데이트 프로그램. 열리는 포트는 80과 443뿐이에요.

시간: 정문 단계 15~30분, 공유기 15~30분(안내서 00b). 안내서 04 전체로는 약 1시간.

메뉴 `M`, 그다음 `1`(The front door, 정문). Windows 메뉴도 같은 번호예요: More, `1`.



창이 묻는 것	입력할 것
`Type 1, 2, 3 or 0`	`3` (THE REAL WEB NAME, 진짜 웹 이름)
`Web name [junsgarden.zapto.org]`	`Enter` (또는 내 이름)
`Is junsgarden.zapto.org in your own No-IP account? (Y/n)`	`Enter` (yes. 9 부분에서 했어요)
`Wiki web name (empty = private only)`	`Enter` (비워 두기). 위키는 11 부분에서 자기 주소를 받아요. 여기에 입력하고 11 부분에서 또 더하면 두 번 생겨요
Ubuntu 비밀번호(`sudo`용)	내 Ubuntu 비밀번호
`DDNS Key username:`, 그다음 `DDNS Key password (hidden):`	9 부분의 DDNS 키
`New password for Jun (10+ characters, ...)`, 그다음 `Type it again`	2 부분의 내 정원 비밀번호. 웹사이트와 로그인 페이지에 비밀번호 하나예요

5 부분을 아직 안 끝냈으면 주소를 예약했는지도 물어요.

그다음 공유기(나만 할 수 있어요): **TCP 80**과 **TCP 443**을 정원 컴퓨터의 예약된 주소로 전달하세요. 그 밖에는 아무것도 하지 마세요: 22, 8030, 3306이나 다른 포트는 절대 안 돼요.

테스트: Wi-Fi를 끈 휴대폰으로 `https://junsgarden.zapto.org`를 여세요. 처음 방문은 Caddy가 인증서를 받는 동안 30초쯤 걸릴 수 있어요.

잘 됐는지 아는 방법: 휴대폰에 자물쇠와 함께 내 정원이 보여요. `https://junsgarden.zapto.org/beds`는 로그인 페이지로 보내고, 로그인하면 열려요. 점검표(메뉴 `5`)의 6번 부분이 `No-IP updater is running`(No-IP 업데이트 프로그램이 돌고 있어요)과 `junsgarden.zapto.org points at this home`(이 집을 가리켜요)이라고 해요.

자세한 내용: 04, D 부분. 14, 3단계. 07 내 로그인 페이지.

11 부분. DuckDNS로 하위 도메인(샴페인)

얻는 것: 무료 DuckDNS 이름(예: `junsgarden.duckdns.org`). 그 하위 도메인이 집을 가리켜요: 위키는 `wiki.junsgarden.duckdns.org`, n8n을 켰다면 `n8n.junsgarden.duckdns.org`. 하나하나 자기 자물쇠가 있고, 공유기 포트는 같은 두 개만 써요. 내 정원은 `junsgarden.zapto.org`에 그대로 있어요.

시간: DuckDNS는 5분(안내서 00b).

메뉴 `M`, 그다음 `13`(Subdomains, 하위 도메인). Windows 메뉴에서는: More, `14`.

1. `1`을 고르세요(Set up DuckDNS, DuckDNS 설정). https://www.duckdns.org에 로그인하고, "domains" 아래에 이름을 입력하고 **add domain**(도메인 추가)을 누른 다음, 페이지 맨 위의 **token**(토큰)을 복사하세요. `Your DuckDNS name (only the first part, e.g. junsgarden)`: 이름을 입력하세요. `Paste your DuckDNS token`(보이지 않아요): 붙여 넣으세요. `DuckDNS says OK: junsgarden.duckdns.org points home now.`라고 해요.
2. `2`를 고르세요(Add a subdomain, 하위 도메인 더하기). `Subdomain name (letters, numbers, -) [wiki]`: `Enter`. `Port of the program on this computer [3000]`: `Enter`. `Put wiki behind your sign-in page (recommended unless it has its own login)? (y/N)`: `Enter`(no: 위키는 자기 로그인이 있어요). 설정을 쓰고, Caddy를 다시 불러오고, 내 주소를 보여 줘요.
3. n8n을 켰나요? `2`를 다시 고르세요: 이름 `n8n`, 포트 `5678`, 그리고 로그인 페이지 뒤에 두려면 `Enter`(yes).
4. `0`으로 돌아가요.

위키는 자기 설정이 끝나야(관리자가 있어야) 인터넷에 올라가요. 안 끝났으면 메뉴가 위키를 빼고 그렇다고 말해요: `bash garden.sh wiki`를 실행하고, 2단계를 다시 하세요.

정원 도구를 위한 위키 키(정원 도구의 위키 대기열이 초안을 내 위키에 올려요): 메뉴 `K`, 그다음 `5`, 그다음 `1`. 내 위키를 열고(새 주소, 또는 정원 컴퓨터에서 `http://localhost:3000`) 관리자로 로그인하세요. **Administration > API Access**(관리 > API 접근): **Enable API**(API 켜기)를 켜고 **Apply**(적용), 그다음 **New API Key**(새 API 키): 이름 `garden-tools`, 기한 1년, **Full Access**(전체 접근). 키를 복사하고(한 번만 보여요) 붙여 넣으세요.

잘 됐는지 아는 방법: `https://wiki.junsgarden.duckdns.org`(내 DuckDNS 이름으로)가 자물쇠와 함께 내 위키를 열고(처음 방문은 1분쯤 기다리세요), 메뉴 `A`에 그 주소가 있고, 위키 키 시험이 `Works`라고 해요.

자세한 내용: 04, "고급(선택): DuckDNS로 하위 도메인 만들기". 19, Subdomains.

12 부분. 친구와 게스트(샴페인)

얻는 것: 내가 고른 사람이 로그인할 수 있어요. **편집**할 수 있는 사람은 웹사이트 로그인, 로그인 페이지, 정원 도구를 받아요. **게스트**는 로그인 페이지 계정만 받고, 비공개인 것은 아무것도 보지 못해요.

시간: 안내서에 시간은 없어요. 한 사람마다 이름, 이메일, 첫 비밀번호예요.

메뉴 `U`(Users and access, 사용자와 접근):

- `2` Add a person who may EDIT(편집할 수 있는 사람 더하기): `Their first name (letters only)`, `Their email address`, 그다음 그 사람의 첫 비밀번호를 두 번. 비밀번호는 직접 만나서 알려 주세요. 이메일을 설정했으면(4 부분) 그 사람이 로그인 페이지의 "Forgot password?"(비밀번호 찾기)로 자기 비밀번호를 정할 수 있어요.
- `3` Add a GUEST(게스트 더하기): `Guest's first name (letters only)`, `Guest's email (optional)`, 그다음 비밀번호. (게스트는 로그인 페이지에 있으니, 10 부분이 먼저 필요해요.)
- `1`은 누가 로그인할 수 있는지 보여 줘요. `4`는 한 사람을 지워요(그 사람의 모든 로그인). `8` LOCK DOWN(잠그기)은 나만 남겨요.

하위 도메인이 있으면 로그인 페이지에 휴대폰 코드(2단계 인증)를 켜는 것이 좋아요: 안내서 07, "Make it stronger"(더 강하게 만들기).

잘 됐는지 아는 방법: 메뉴 `U`, `1`에 그 사람들이 보이고, 그 사람들이 로그인할 수 있어요.

자세한 내용: 07. 19, Users and access (U).

13 부분. 휴대폰과 원격 도구(와인)

얻는 것: 휴대폰에서 여는 정원 컴퓨터의 터미널(Termius), Windows와 정원 컴퓨터 사이에서 끌어다 놓는 파일 복사(WinSCP), PC 바탕화면의 바로가기 두 개, 그리고 원하면 집 밖에서 안전하게 들어오는 방법(Tailscale).

시간: SSH 키와 Remote Desktop(원격 데스크톱)에 10~20분(안내서 00b).

이것들은 모두 같은 네 가지를 물어요: 정원 컴퓨터의 **IP 주소**(5 부분에서 예약한 주소), **포트** `22`, 내 Ubuntu **사용자 이름**, 내 Ubuntu **비밀번호**.

- 휴대폰의 **Termius**(iPhone이나 Android, 무료): **+**를 눌러 네 가지로 호스트를 더하고, 저장하고, 누르고, 처음에 나오는 지문(fingerprint)에 yes라고 하세요. 그다음 `cd ~/junsgarden-for-jun`과 `bash garden.sh`로 메뉴가 열려요. 집 Wi-Fi에서 작동해요.
- Windows의 **WinSCP**(https://winscp.net/eng/download.php): File protocol(파일 프로토콜) `SFTP`, 그다음 네 가지. `Garden computer`라는 이름으로 **Save**(저장), **Login**(로그인), 처음에는 키에 **Yes**. 왼쪽이 내 PC, 오른쪽이 정원 컴퓨터예요.
- **바로가기:** Windows 메뉴, More, `18`: **Garden terminal**(정원 터미널, SSH)과 **Garden screen**(정원 화면, Remote Desktop. 먼저 Ubuntu의 Settings에서 켜세요, 안내서 20).
- **Tailscale**(샴페인. 선택이지만 꼭 권해요: 어디서나 내 기기만 정원 컴퓨터에 닿을 수 있고, 포트는 하나도 열지 않아요). https://tailscale.com/download에서 계정을 만들고 휴대폰과 PC에 앱을 설치하세요. 그다음 정원 메뉴 `M`, `17`(Windows 메뉴 `M`, `19`), `y`를 누르고, 보여 주는 링크를 열어서 로그인하세요. IP 주소 대신 정원 컴퓨터의 이름을 쓰세요. 그림과 함께 한 단계씩: 안내서 20, "집 밖에서".

공유기에서 포트 22나 3389는 **절대** 전달하지 마세요. 그 일은 Tailscale이 안전하게 해요.

잘 됐는지 아는 방법: 집 Wi-Fi에서 Termius가 프롬프트(`jun@garden-lab:~$`)를 보여 주고, WinSCP 오른쪽에 `junsgarden-for-jun`이 보이고, (Tailscale이 있으면) 휴대폰 데이터에서도 Termius가 이름으로 연결돼요.

자세한 내용: 20: 휴대폰의 터미널, WinSCP, 바로가기 두 개, Tailscale.

14 부분. Android 앱(샴페인)

얻는 것: Android 휴대폰의 Jun's Garden 앱: 내 식물, 그리고 로그인하면 카메라 도구.

시간: 앱은 약 45 MB짜리 내려받기 하나예요(`garden.sh`가 적어 둔 크기예요). Android Studio로 앱을 직접 빌드하는 것은 약 3시간이고 여러 번에 나눠서 해요(안내서 17). 그것은 앱을 바꿀 때만 필요해요.

1. 휴대폰에서 내 정원(`https://junsgarden.zapto.org`)을 열고 맨 위의 **Android App**을 누르거나, `https://junsgarden.zapto.org/apps/junsgarden.apk`를 여세요(메뉴 `A`에 "the phone app download"(휴대폰 앱 내려받기)로 나와요).
2. Android는 Play 스토어에서 오지 않은 앱을 설치하기 전에 물어봐요. 이 파일 하나는 허용하세요.
3. 앱을 여세요. 웹사이트 이름과 비밀번호로 로그인하거나 **Continue as guest**(게스트로 계속)를 누르세요.

나중에 앱은 내 웹사이트(`site/apps/version.json`)에서 업데이트를 스스로 찾아요. 앱을 바꾸려면: 안내서 17과 `android-app/README.md`(영어). 지금 앱에 서명한 키는 이 패키지에 없어요. 그래서 내가 빌드하는 앱에는 README의 "Signing and updates"(서명과 업데이트)의 선택 (b)(내 새 키)가 맞아요.

잘 됐는지 아는 방법: 앱이 열리고 내 식물을 보여 줘요. 로그인하면 카메라 도구가 열려요.

자세한 내용: 17, A 부분. android-app/README.md(영어).

15 부분. 마지막 확인(와인)

얻는 것: 모든 것이 함께 잘 돌아간다는 확인, 그리고 모든 주소의 목록.

시간: 안내서에 시간은 없어요. 메뉴 선택 두 개와 휴대폰 테스트예요.

1. **메뉴** `5`(점검표). 프로그램, 포트, 폴더, 백업, 네트워크, 웹 이름을 확인해요. PASS는 좋음, WARN은 곧 고치기, FAIL은 먼저 고치기예요. 줄마다 아래에 고치는 방법이 있어요.

```
jun@garden-lab: ~/junsgarden-for-jun

JUN'S GARDEN CHECKLIST
Last run: Tuesday 2026-10-13 18:14 by jun on garden-lab
Folder:   /home/jun/junsgarden-for-jun
Parts on: core,beds
Run it again any time:  bash garden.sh check

== 1. Programs that must be installed
PASS  docker is installed
PASS  git is installed
PASS  curl is installed
PASS  openssl is installed
PASS  ssh is installed
PASS  docker compose is installed
PASS  SSH server is installed

== 2. Services that must be running
PASS  Docker service is running
PASS  SSH service is running
PASS  garden-db (database): running (healthy)
PASS  garden-site (website): running (healthy)
PASS  junsgarden-ingest (garden tools): running (healthy)
PASS  Website answers: {"status":"ok","plant_count":485}
PASS  Garden tools answer on 127.0.0.1:8025

== 3. Ports (the doors into this computer)
PASS  22 SSH: listening (firewall allows it from home only)
PASS  8030 website: private to this computer (127.0.0.1)
PASS  3306 database: closed (only the programs inside Docker reach it)
INFO  80/443: not used yet (the front door step: bash garden.sh public)
PASS  Firewall (ufw) is on
INFO  Firewall allows: 22/tcp

== 4. Folders (from .env)
PASS  .env is private (mode 600)
PASS  SITE_DIR=./site (53 files)
PASS  IMAGES_DIR=./local/images (164 files)
PASS  DATA_DIR=./local/data (6 files)
PASS  CACHE_DIR=./local/cashe (34 files)
PASS  DB_DIR=./local/db (14 files)
PASS  BACKUP_DIR=./backups (1 files)

== 5. Backups
PASS  Newest backup: junsgarden-backup_2026-10-13_1524_from-the-author.tar (0 days old)
PASS  Nightly backup is scheduled (2:30 am)

== 6. Network and web name
INFO  IP address 192.168.1.50  MAC 3c:52:82:1a:2b:3c  router 192.168.1.1
WARN  Reserved address not confirmed yet
        -> bash garden.sh network
PASS  Disk is 1% full

RESULT: 28 pass, 1 warn, 0 fail   (PASS good, WARN fix soon, FAIL fix first)
   Saved to /home/jun/junsgarden-for-jun/CHECKLIST.txt
```

2. **메뉴** `A` (My addresses, 내 주소): 내 정원의 모든 주소, 그리고 어느 주소에 로그인이 필요한지. `MY-ADDRESSES.txt` 에도 저장돼요.

3. **메뉴 `6`, 그다음 `1`** (Back up now, 지금 백업): 사본이 NAS로 가는 것을 보세요. 메뉴 `6`, 그다음 `6`을 하면 Google Drive에도 바로 하나 보내요.
4. **전체 단계: 휴대폰 데이터로:** 내 정원, `/beds`(로그인), 그리고 내 위키 주소.

잘 됐는지 아는 방법: 점검표가 `RESULT: ... 0 fail`로 끝나고, 메뉴 `A`의 모든 주소가 열려요.

자세한 내용: 19, 메뉴 5. 09 문제 해결.

모든 것이 끝나면

전체 단계라면 이제 지금 정원이 돌아가는 방식 그대로예요. (추천 단계라면 내 단계에 들어 있는 것만 체크하세요. 나머지는 나중에 해도 돼요.)

- [ ] 웹사이트, 정원 도구, 위키. 내 식물, 사진, 페이지가 모두 있어요
- [ ] 내 비밀번호, 그리고 "비밀번호 찾기" 링크용 이메일
- [ ] 내 AI 키
- [ ] 세 곳에 백업: 정원 컴퓨터, NAS(와 다른 네트워크 장소), Google Drive, 그리고 Windows PC의 매주 사본
- [ ] 자물쇠와 로그인 페이지가 있는 `https://junsgarden.zapto.org`
- [ ] DuckDNS 하위 도메인에 있는 내 위키(와 n8n)
- [ ] 로그인할 수 있는 친구와 게스트
- [ ] 어디서나 돌볼 수 있는 Termius, WinSCP(와 Tailscale)
- [ ] 휴대폰의 앱
- [ ] 점검표(메뉴 `5`)가 0 fail로 끝나요

내 주소: 언제든 메뉴 `A`(`MY-ADDRESSES.txt`에도 있어요).

건강하게 지키기: 일주일에 15분(안내서 10에서):

- [ ] `bash lab/09-health-check.sh`를 실행하고 FAIL이 있으면 고치세요.
- [ ] `sudo apt update && sudo apt upgrade -y`, 그다음 물어보면 `sudo reboot`.
- [ ] `backups/`를 USB 스틱에 복사하세요.
- [ ] Uptime Kuma(프로젝트 1)를 만들었다면 보세요. 모두 초록색인가요?

그리고 가끔:

- 30일마다: No-IP 이메일에서 **Confirm**(확인)을 누르세요.
- 한 달에 한 번: 사본을 확인하세요(안내서 13, "한 달에 한 번 사본 확인하기"): `tail logs/offsite.log`, NAS 폴더마다, 그리고 Drive 폴더.

다음: 19 메뉴의 모든 선택, 하나씩 알아보기.